棱镜色散实验报告

2411545 邱凯锐

2025.11.7

1 实验目的

1. 了解分光仪的结构原理和调节方法
2. 测量棱镜的色散
3. 了解最小二乘法在曲线拟合中的应用

2 实验仪器

分光仪、玻璃棱镜、平面反射镜、低压汞灯。

3 实验内容

3.1 调节分光仪

利用半透半反镜和各半调节法，将分光仪恢复至可测量的状态。

3.2 调节待测棱镜

对放置在载物台上的棱镜应满足下列两个条件：

（1）平行光束在棱镜的主截面内传播。

（2）棱镜的主截面必须与刻度盘平行，即棱镜的主截面垂直与仪器的转轴。这是准确测量主截面内的角度所必须的。

要达到上述两个要求，首先必须完成对分光仪状态的恢复，这时望远镜和平行光管的光轴都垂直于仪器转轴，那么当棱镜的两个光学表面与望远镜垂直时，棱镜主截面也就与仪器的转轴垂直了。因此，仍然用望远镜作为标准来调节棱镜。注意在用望远镜调节棱镜的过程中，不能改变已调节好的望远镜状态，否则所建立的标准就被破坏了。将棱镜放置在载物台上时，应按照 Figure 1 中的方式放置。棱镜的一个光学表面 AB 与载物台的倾斜调节螺丝 V_1、V_3 的连线垂直。首先将 AB 面对准望远镜，调节 V_1（或 V_3），使 AB 面反射的叉丝象与叉丝重合。然后使载物台与游标盘锁定，使它们同时绕仪器的转轴转动，转动游标盘让 AC 面对准望远镜，调节 V_2 改变 AC 面的俯仰，使 AC 面反射的叉丝象与叉丝重合。反复对 AB 面 AC 面校验几次，直至两个面的反射叉丝象都很好地与叉丝重合为止。这时两个光学表面均与望远镜的光轴垂直，棱镜达到了测量所需的要求。

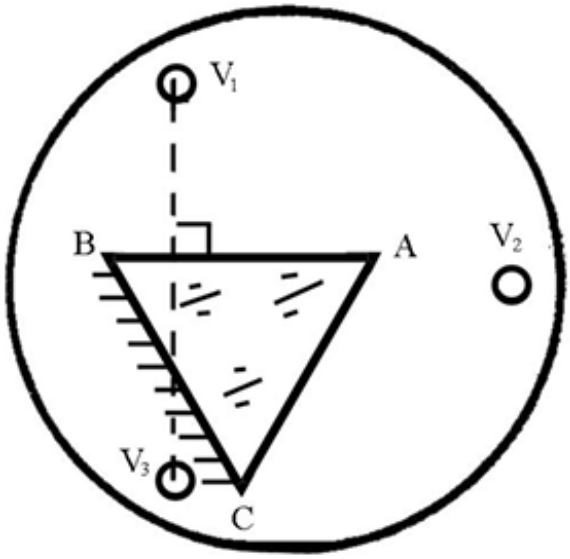


Figure 1: 棱镜的放置方法

3.3 测量棱镜的顶角

玻璃棱镜的顶角一般为 60°，但是在加工时，并不能保证是严格的 60°。为了对棱镜进行精确地测量，必须测量棱镜的顶角。如 Figure 2 所示，测量棱镜顶角的方法有两种。测量是在分光仪和棱镜均已调整好的前题下进行的。Figure 2(a) 的方法是利用望远镜进行的，保持望远镜的位置不动，点亮望远镜的小灯，将载物台与游标盘固定在一起，转动游标盘先使 AB 面反射的叉丝象与叉丝重合，然后再转动游标盘使 AC 面反射的叉丝象与叉丝重合，这时游标盘转过的角度就是 φ ，则顶角为

$$a = 180^\circ - \varphi \tag{1}$$

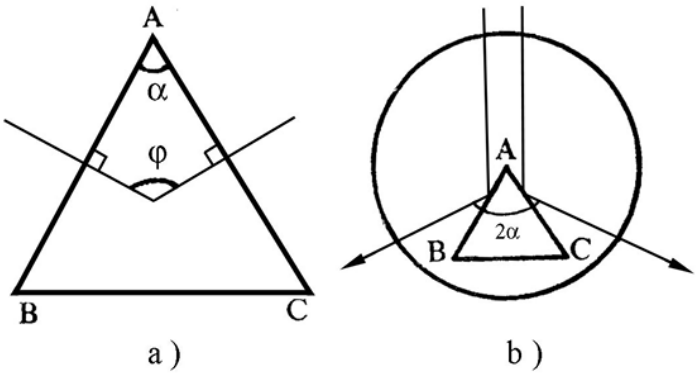


Figure 2: 测量棱镜的顶角

Figure 2(b) 的方法是同时利用平行光管和望远镜进行的。平行光管出射的平行光同时时照射在 AB 和 AC 面上，用望远镜测定两个面上反射光的传播方向之间的夹角。这个夹角就是 $2a$。

3.4 利用最小偏向角测量折射率

测量棱镜对汞灯在可见光波段的几个不同波长谱线的最小偏向角。实验方法如 Figure 3 所示。将棱镜的顶角放置在载物台的中心，汞灯的光经平行光管成为平行光，各种不同波长的光以相同的入射角照射到棱镜上。测量最小偏向角时，将载物台与游标盘锁定在一起，使得载物台与游标盘同时转动。先用眼睛寻找折射后的狭缝象，找到后再将望远镜移动眼睛所在的位置。此时就能看到汞灯的光谱谱线。然后通过转动游标盘朝任意稍微转动棱镜，观察谱线移动的方向，判断偏向角是增大还是减小。然后还是通过转动游标盘转动棱镜，使谱线向偏向角减小的方向移动，这时应保持所观测的谱线始终在望远镜的视场中。当棱镜被转到某一位置时，谱线中的一条会达到一个转折位置，此时无论棱镜向那个方向转，这条谱线的偏向角均往偏向角增大方向移动。这个转折点就是棱镜对于该谱线处于最小偏向角的位置。这时锁定游标盘和载物台，使它们不能转动。再利用载物台的微调螺丝稍微转动载物台，确认棱镜确实处在最小偏向角位置。将望远镜与刻度盘锁定在一起，使它们同时转动。转动望远镜让叉丝对准谱线。从两个游标上读出望远镜所处的位置，即最小偏向位置。再转动望远镜让它的叉丝对准平行光管的狭缝，从游标上读出入射光位置。同一游标上两个位置之差就是棱镜对该谱线的最小偏向角。但存在偏心差，两个游标所得到的结果的算术平均值才是实际的最小偏向角。

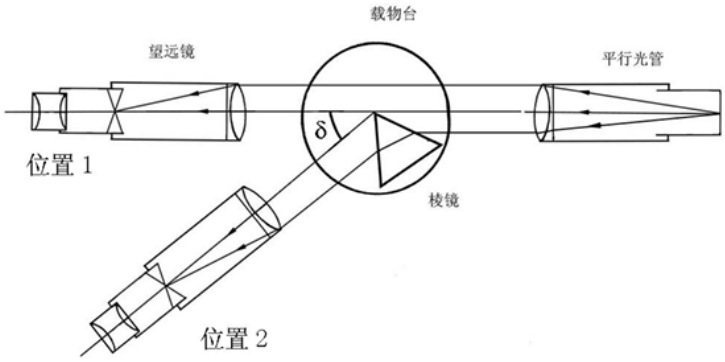


Figure 3: 偏向角的测量方法

分别测量所能看到的各个谱线的最小偏向角。汞灯的谱线波长和相对强度列于 Table 1 中。

Table 1: 汞灯谱线的波长

波长 (nm)	579.1	577.0	546.1	491.6	435.8	407.8	404.7
颜色	黄	黄	绿	深绿	蓝	紫	紫
相对强度	强	强	强	弱	强	弱	强

3.5 求棱镜材料的折射率与波长的关系及色散率

在某一波长的光以最小偏向角的方式通过棱镜，棱镜材料对该波长的折射率与棱镜顶角 a 和最小偏向角 δ 的之间的关系为：

$$n = \frac{\sin[(a+\delta)/2]}{\sin(a/2)} \tag{2}$$

因此，由前面测定的 a 和 δ 就可以得到 n，对于光学玻璃，其折射率与波长的关系可以由科西公式描述，

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \tag{3}$$

式中，波长的单位为 nm，A、B、C 是光学玻璃特性所决定的。我们可以利用最小二乘法确定这三个系数。

假定对应测量点的波长，其折射率的真值为 $\hat{n}_1, \hat{n}_2, \cdots, \hat{n}_m$，则有

$$\hat{n}_i = A + B\lambda_i^{-2} + C\lambda_i^{-4}, \quad i = 1, 2, \cdots, m \tag{4}$$

而测量数据 $n_1, n_2, \cdots, n_m$ 的残差应为

$$n_i - \hat{n}_i = e_i, \quad i = 1, 2, \cdots, m \tag{5}$$

即

$$n_i - (A + B\lambda_i^{-2} + C\lambda_i^{-4}) = e_i, \quad i = 1, 2, \cdots, m \tag{6}$$

按照最小二乘原理

$$Q = \sum_i e_i^2 = \min \tag{7}$$

对各个参数做偏导，有

$$\begin{aligned}
\frac{\partial Q}{\partial A} &= mA + \sum_i \lambda_i^{-2} B + \sum_i \lambda_i^{-4} C - \sum_i n_i &= 0 \\
\frac{\partial Q}{\partial B} &= \sum_i \lambda_i^{-2} A + \sum_i \lambda_i^{-4} B + \sum_i \lambda_i^{-6} C - \sum_i \lambda_i^{-2} n_i &= 0 \\
\frac{\partial Q}{\partial C} &= \sum_i \lambda_i^{-4} A + \sum_i \lambda_i^{-6} B + \sum_i \lambda_i^{-8} C - \sum_i \lambda_i^{-4} n_i &= 0
\end{aligned} \tag{8}$$

即

$$\begin{aligned}
mA + \sum_i \lambda_i^{-2} B + \sum_i \lambda_i^{-4} C &= \sum_i n_i \\
\sum_i \lambda_i^{-2} A + \sum_i \lambda_i^{-4} B + \sum_i \lambda_i^{-6} C &= \sum_i \lambda_i^{-2} n_i \\
\sum_i \lambda_i^{-4} A + \sum_i \lambda_i^{-6} B + \sum_i \lambda_i^{-8} C &= \sum_i \lambda_i^{-4} n_i
\end{aligned} \tag{9}$$

求解方程，即可确定 A, B, C 三个系数。

4 实验数据

4.1 棱镜的顶角

Table 2: 顶角测量数据与平均值

次数	游标编号	位置 1	位置 2	顶角
1	1	35° 49′	155° 53′	60° 2′
	2	215° 53′	335° 53′	
2	1	46° 22′	166° 26′	60° 2′
	2	226° 25′	346° 29′	
2	1	57° 17′	177° 17′	60° 0′
	2	237° 18′	357° 19′	

得到 $\overline{a} = 60°1'$

4.2 最小偏向角

Table 3: 不同波长下的最小偏向角测量结果

波长 (nm)	游标编号	最小偏向角位置	入射光角度	最小偏向角	消除偏心差的最小偏向角
579.1	1	20°0′	326°18′	53°42′	53°40′
	2	200°4′	146°22′	53°38′	
577.0	1	20°4′	326°16′	53°48′	53°44′
	2	200°20′	146°40′	53°40′	
546.1	1	20°28′	326°28′	55°0′	54°30′
	2	200°29′	146°29′	54°0′	
435.8	1	20°58′	326°0′	54°58′	54°59′
	2	201°0′	146°0′	55°0′	
404.7	1	21°9′	324°45′	56°24′	56°24.5′
	2	201°15′	144°50′	56°25′	

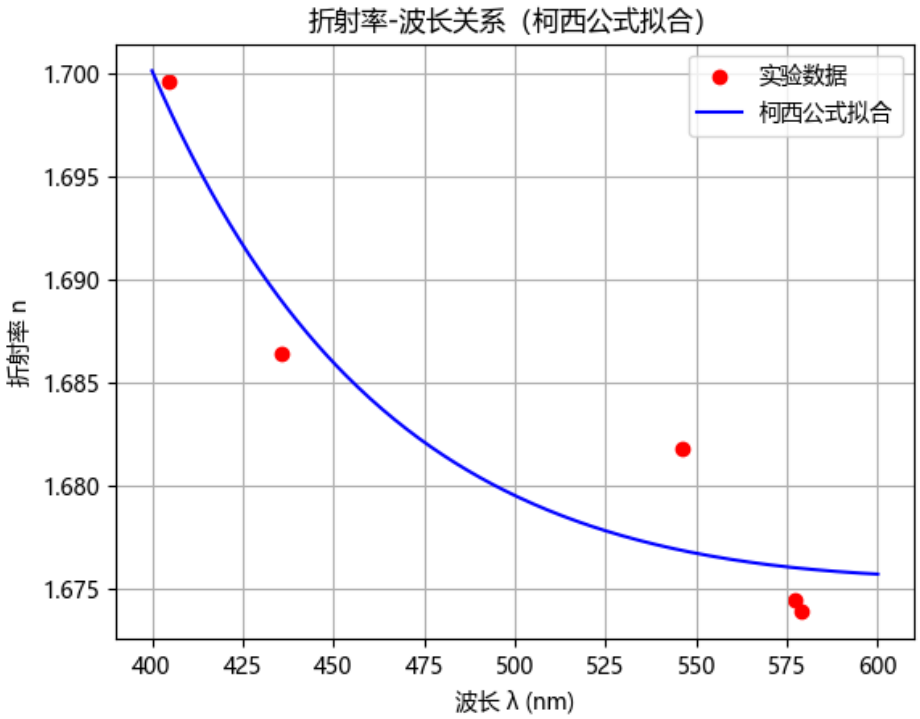
4.3 各波长对应的折射率

Table 4: 不同波长下的折射率

波长 λ (nm)	579.1	577.0	546.1	435.8	404.7
折射率 n	1.6739	1.6745	1.6818	1.6864	1.6996

4.4 确定棱镜玻璃所用材料的柯西公式

利用所得到的折射率测量结果代入公式（9）确定科西公式中的三个系数。在坐标纸上以波长作横轴，折射率作纵轴，标出实验测量数据，并利用实验结果确定的系数，代入科西公式画出 $n\sim\lambda$ 的曲线。观察数据点与实验曲线的分布关系，试比较作图法与最小二乘法的区别。



计算得到 $A = 1.6864$ ， $B = -8.6672 \times 10^3$ ， $C = 1.7389 \times 10^9$ 。

均方根误差为

$$\mathrm{RMSE} = 2.2 \times 10^{-4} \tag{10}$$

决定系数

$$R^2 = 0.99998 \tag{11}$$

5 思考题

试用实验中棱镜所用的光学玻璃，设计一个实验装置。要求这个实验装置能够使钠黄光的两个波长（钠黄光的波长为 589.0nm 和 589.6nm）在成象物镜的焦平面上分开 1mm。画出实验装置光路图，并注明各元件的参数，给出计算过程。

两条黄光的折射率分别为

$$
\begin{aligned}
n_1 &= A + \frac{B}{\lambda_1^2} + \frac{C}{\lambda_1^4} = 1.675856257 \\
n_2 &= A + \frac{B}{\lambda_2^2} + \frac{C}{\lambda_2^4} = 1.675848356
\end{aligned}
\tag{12}
$$

最小偏向角分别为

$$
\begin{aligned}
\delta_1 &= 2\arcsin\left(n_1 \sin\frac{a}{2}\right) - a = 53.87161944^\circ \\
\delta_2 &= 2\arcsin\left(n_2 \sin\frac{a}{2}\right) - a = 53.8707893^\circ
\end{aligned}
\tag{13}
$$

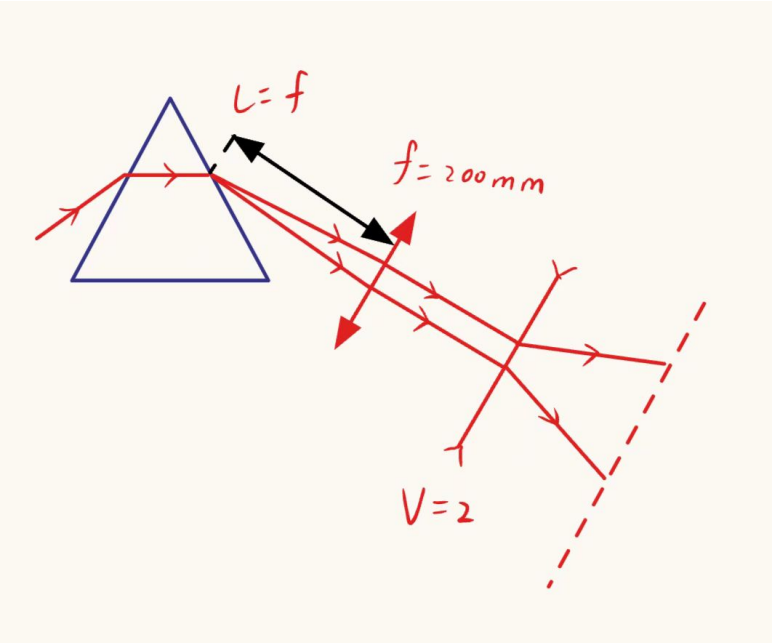
$$
\Delta\delta = 0.00083014^\circ \tag{14}
$$

实验设计如下：

（1）先用棱镜将两条黄光分离出一个偏角 $\Delta\delta$

（2）使用焦距为 200mm 的透镜，放置于棱镜一倍焦距处，产生平行光，间隔为

$$
s_0 = f\Delta\delta = 0.5288 \ \text{mm} \tag{15}
$$

(3) 再使用一个放大率为 2 的透镜，即可得到

$$
s = 2s_0 = 1.0576 \ \text{mm} \approx 1 \ \text{mm} \tag{16}
$$